Terenac

OpenCourt

Mobilna aplikacija za rezervaciju teniskih terena i povezivanje sportske zajednice

Vizija sistema

Verzija 1.0

Pregled izmena

Datum	Verzija	Opis	Autor
06.09.2025	1.0	Inicijalna verzija	Luka, Ksenija, Aleksa

Sadrzaj

1. Cilj dokumenta 4

2. Opseg dokumenta 4

3. Reference 4

4. Pozicioniranje proizvoda 4
   4.1. Poslovne mogućnosti 4
   4.2. Postavka problema 4
   4.3. Postavka pozicije proizvoda 6

5. Opis korisnika 6
   5.1. Opis potencijalnih korisnika/tržišta 6
   5.2. Profili korisnika 7
   5.3. Opis okruženja 7
   5.4. Osnovne potrebe korisnika 8
   5.5. Alternative i konkurencija 8
   5.6. Perspektiva proizvoda 9
   5.7. Pregled mogućnosti 10
   5.3. Pretpostavke i zavisnosti 11
   5.4. Cena 11
   5.5. Licenciranje i instalacija 11

6. Funkcionalni zahtevi 12
   6.1. Registracija i prijava na sistem 12
   6.2. Pregled i pretraga teniskih klubova 12
   6.3. Pregled terena kluba 12
   6.4. Rezervacija termina 12
   6.5. Iznajmljivanje sportske opreme 13
   6.6. Profil korisnika i statistika 13
   6.7. Bodovni sistem i rangiranje korisnika 13
   6.8. Oglasi i organizacija mečeva 14
   6.9. Chat i komunikacija sa administratorima 15
   6.10. Administracija klubova i terena (Admin) 15

7. Ograničenja 16

8. Zahtevi u pogledu kvaliteta 16

9. Prioritet funkcionalnosti 16

10. Nefunkcionalni zahtevi 17

10.1. Zahtevi u pogledu standardizacije 17
10.2. Sistemski zahtevi 17
10.3. Zahtevi u pogledu performansi 17
10.4. Zahtevi u pogledu okruženja 17

12. Dokumentacija 17

12.1. Korisničko uputstvo 17
12.2. Online uputstvo 17
12.3. Uputstvo za instalaciju i konfigurisanje 17
12.4. Pakovanje proizvoda 17

Vizija sistema

1. Cilj dokumenta

Svrha ovog dokumenta je prikaz zahteva i karakteristika **OpenCourt** mobilne aplikacije na visokom nivou na osnovu prikupljenih i analiziranih potreba krajnjih korisnika — tenisera, vlasnika terena, trenera i drugih zainteresovanih strana — kao i razloga koji su izazvali nastanak ovih potreba.

2. Opseg dokumenta

Ovaj dokument se odnosi na **OpenCourt** mobilnu aplikaciju, koju će razviti tim **Terenac**.

OpenCourt je Android mobilna aplikacija namenjena centralizovanoj rezervaciji teniskih terena, praćenju dostupnosti termina u realnom vremenu, povezivanju igrača putem oglasa i društvene mreže, kao i omogućavanju efikasne komunikacije između korisnika i vlasnika/administratora teniskih klubova.

Aplikacija objedinjuje sve informacije o terenima, cenama, lokacijama, dostupnim terminima i iznajmljivanju opreme na jednom mestu, čime se eliminiše potreba za pozivima, porukama i neorganizovanih načinima rezervacije.

3. Reference

Spisak korišćene literature:

1. OpenCourt - Predlog projekta, Tim Terenac, V1.0, 2025.
2. Android Developers Documentation - https://developer.android.com
3. Firebase Documentation - https://firebase.google.com/docs
4. Google Maps Platform Documentation - https://developers.google.com/maps
5. Material Design 3 Guidelines - https://m3.material.io

4. Pozicioniranje proizvoda

4.1. Poslovne mogućnosti

Projekat treba da zameni haotičan i neefikasan način rezervacije teniskih terena (pozivi, poruke, Instagram, Viber grupe) sa savremenom mobilnom aplikacijom koja centralizuje sve informacije o terenima, omogućava online rezervaciju, praćenje termina u realnom vremenu i povezivanje sportske zajednice.

U većini gradova i naselja ne postoji pouzdana platforma za pregled i rezervaciju teniskih terena. Igrači često ne znaju gde ima slobodnih termina, kolika je cena, kakvi su uslovi na terenu ili kome da se jave. Rezervacije se najčešće vrše preko poznanika, telefonskih poziva ili društvenih mreža, što je neefikasno, haotično i često dovodi do grešaka poput duplih termina ili nepotpunih informacija.

OpenCourt aplikacija će omogućiti jedinstveni prikaz i rezervaciju teniskih terena za sve korisnike, sa sledećim benefitima:

- **Za igrače:** Brzo pronalaženje slobodnih terena po lokaciji, ceni i tipu podloge; rezervacija bez poziva; praćenje istorije rezervacija; bodovni sistem za aktivnost.

- **Za vlasnike terena:** Bolja popunjenost terena; smanjenje duplih rezervacija; automatizovana evidencija; direktna komunikacija sa korisnicima; promocija kroz pinning oglase.

- **Za sportsku zajednicu:** Povezivanje igrača putem oglasa ("tražim partnera", "tražim meč"); organizacija sparingova i turnira; rangiranje igrača; deljenje utisaka kroz komentare.

OpenCourt će omogućiti prikaz, unos i ažuriranje informacija o terenima, rezervacijama, korisnicima i oglasima na srpskom jeziku, prilagođen lokalnom tržištu i specifičnostima organizacije teniskih klubova.

4.2. Postavka problema

Problem je	U većini gradova i naselja ne postoji centralizovana i pouzdana platforma za pregled i rezervaciju teniskih terena. Igrači često ne znaju gde ima slobodnih termina, kolika je cena, kakvi su uslovi na terenu ili kome da se jave. Rezervacije se najčešće vrše preko poznanika, telefonskih poziva ili društvenih mreža, što je neefikasno, haotično i često dovodi do grešaka poput duplih termina ili nepotpunih informacija.
Pogađa	Rekreativne tenisere svih uzrasta, trenere, amatere i profesionalce, kao i vlasnike/menadžere teniskih terena koji žele bolju popunjenost i jednostavniju organizaciju termina
Posledice su	Težak pronalazak slobodnog terena; duplo zakazivanje i nesporazumi; nepostojanje transparentnih informacija o ceni, lokaciji i kvalitetu terena; neiskorišćeni termini za vlasnike; otežano okupljanje igrača i organizacija mečeva; frustrisani korisnici koji odustaju od igranja.
Uspešno rešenje će	Centralizovati pretragu i rezervaciju teniskih terena; omogućiti pregled dostupnih termina u realnom vremenu; uvesti online zakazivanje; omogućiti vlasnicima jednostavno upravljanje rasporedom i statistiku popunjenosti; povezati igrače koji traže sparing ili rivale; kreirati sportsku zajednicu sa bodovnim sistemom i rangiranjem.

4.3. Postavka pozicije proizvoda

Proizvod je namenjen	Teniserima (rekreativcima i profesionalcima), trenerima, sportskim školama i vlasnicima teniskih terena.
Koji	Žele da brzo, lako i bez poziva pronađu slobodan teren i odigraju meč.
Proizvod je	Mobilna aplikacija (Android).
Koja	Omogućava korisnicima da u realnom vremenu vide dostupne termine, cene i lokacije terena, rezervišu termine, komuniciraju sa vlasnicima, organizuju mečeve, dele utiske kroz komentare i prave sportsku zajednicu kroz oglase i bodovni sistem.
Za razliku od	Instagram stranica, poziva, Viber grupa i neorganizovanih zakazivanja koja ne nude centralizovan pregled, real-time dostupnost, automatsko upravljanje rezervacijama ili integrisanu komunikaciju.
Naš proizvod će	Povezati tenisere sa slobodnim terenima, smanjiti neiskorišćene termine, olakšati organizaciju mečeva, omogućiti vlasnicima efikasnije upravljanje, kreirati aktivnu sportsku zajednicu i digitalizovati kompletan proces rezervacije teniskih terena. |

5. Opis korisnika

U ovom odeljku opisani su korisnici OpenCourt sistema. Postoje 3 glavna tipa korisnika: **običan korisnik (igrač)** i **administrator kluba**.

5.1. Opis potencijalnih korisnika/tržišta

Potencijalni korisnici sistema su rekreativni teniseri, profesionalni igrači, treneri, sportski klubovi i vlasnici teniskih terena. Korisnici poseduju osnovne do napredne veštine rada sa mobilnim uređajima i imaju pristup internetu.

Incijalna verzija

OpenCourt aplikacije biće namenjena lokalnom tržištu — gradu Nišu i okolini — gde postoji više teniskih klubova sa različitim vrstama terena (šljaka, beton, trava). Aplikacija će biti projektovana kao fleksibilna i skalabilna, što omogućava lako proširenje na druge gradove i regione.

Zbog skalabilnosti, svi podaci o klubovima, terenima, rezervacijama i korisnicima biće smešteni u Firebase Cloud Firestore bazu podataka, što omogućava real-time sinhronizaciju, jednostavno ažuriranje i pristup sa bilo kog uređaja.

Primarno tržište: Rekreativni igrači (uzrast 18-45), koji igraju tenis 1-3 puta nedeljno.

Sekundarno tržište: Profesionalni igrači, treneri, sportske škole.

Tercijalno tržište: Vlasnici/administratori teniskih klubova koji žele digitalnu platformu za upravljanje rezervacijama.

5.2. Profili korisnika

Običan korisnik (Igrač)

Običan korisnik predstavlja ciljnu grupu aplikacije – rekreativni ili profesionalni teniser koji želi da rezerviše teren, pronađe partnera za igru ili učestvuje u sportskoj zajednici.

Tipičan profil:

- Osoba uzrasta 18-45 godina
- Osnovni do napredni nivo znanja rada na mobilnom uređaju
- Pristup internetu i aktivan životni stil

Mogućnosti pristupa:

- Pregled teniskih klubova i terena po lokaciji, ceni, tipu podloge
- Rezervacija termina sa odabirom trajanja i broja igrača
- Iznajmljivanje opreme (reketi, loptice) tokom rezervacije
- Pregled aktivnih rezervacija sa statusima
- Praćenje bodova i pozicije na rang listi
- Postavljanje oglasa ("tražim partnera", "tražim meč")
- Komunikacija sa administratorom kluba putem chata
- Komentarisanje oglasa i terena
- Lični profil sa istorijom rezervacija i statistikom

Administrator kluba je vlasnik ili menadžer teniskog kluba sa ovlašćenjem da upravlja svim funkcionalnostima vezanim za klub, terene i rezervacije.

Tipičan profil:

- Vlasnik/menadžer teniskog kluba, uzrasta 30-60 godina
- Srednji do napredni nivo znanja rada na mobilnom uređaju i računaru

Mogućnosti pristupa:

- Dodavanje i uređivanje informacija o klubu (naziv, adresa, slika)
- Dodavanje i uređivanje terena kluba (naziv, tip podloge, cena)
- Pregled svih rezervacija za terene kluba
- Postavljanje "pinned" oglasa sa prioritetom (gold highlight)
- Komunikacija sa korisnicima putem chata
- Prikaz statistika o popunjenosti terena i promeni cena
- Admin badge (gold shadow) na profilu i rang listi
- Koristi sve funkcionalnosti običnog korisnika

5.3. Opis okruženja

Korisnici OpenCourt aplikacije pristupaju sistemu isključivo putem Android mobilnih uređaja (telefoni, tableti) koji imaju aktivnu internet konekciju (WiFi, 4G, 5G). Aplikacija je optimizovana za korišćenje na ekranima različitih veličina i podržava sve standardne rezolucije.

Tehnološke pretpostavke:

- Minimalna podržana verzija Android OS: 13.0 (Tiruamisu, API 33) ili novije

- Pristup internetu (WiFi ili mobilni internet)

- Opcionalno: omogućena lokacija (za sortiranje klubova po udaljenosti i precizniji prikaz mapa)

- Opcionalno: omogućen pristup kameri (upload slike od strane admina)

- Pristup Google servisima (Firebase, Google Maps i Places API)

Aplikacija koristi Firebase Authentication za bezbedan log in/log out i Cloud Firestore kao real-time bazu podataka za sve korisničke, klupske i rezervacione podatke. Prikaz mapa koristi Google Maps SDK, a adrese se prepoznaju uz pomoć Google Places autocompleta. Svi podaci su sinhronizovani u oblaku, a korisničko iskustvo prilagođeno je brzom i intuitivnom korišćenju aplikacije u pokretu ili na terenu.

5.4. Osnovne potrebe korisnika

Osnovne potrebe korisnika OpenCourt aplikacije proizašle su iz analize tipičnih problema i iskustava tenisera i administratora klubova. Ove potrebe su identifikovane kao prioritetne za postizanje uspešnosti sistema:

1. **Jednostavan, centralizovan pregled i pretraga teniskih terena**

   Korisnici žele lako pretraživanje svih klubova, brz pregled cenovnika, termina i lokacije, kao i filtriranje terena po podlozi (šljaka, beton, trava) i dostupnosti.

2. **Rezervacija termina u realnom vremenu**

   Omogućavanje odmah vidljive dostupnosti termina i brzo zakazivanje bez poziva ili čekanja na odgovor.

3. **Pouzdane informacije o statusu rezervacija**

   Potvrda rezervacije putem aplikacije i status (aktivna, otkazana, završena), kao i mogućnost praćenja ličnih i svih rezervacija (za administratore).

4. **Mogućnost povezivanja sa drugim igračima i pronalaska partnera za igru**

   Oglasi i oglasi "tražim partnera" za organizovanje mečeva, sparinga ili dublova.

5. **Komunikacija sa vlasnicima/administratorima kluba**

   Integrisani chat za direktna pitanja, razjašnjenje statusa ili dogovor oko iznajmljivanja opreme.

6. **Efikasan sistem ocenjivanja i komentarisanja**

   Mogućnost ostavljanja komentara i ocena za terene ili korisničke oglase radi izgradnje sportskog poverenja u zajednici.

7. **Praćenje bodova i ličnih sportskih rezultata**

   Rangiranje na osnovu aktivnosti, bodovi za rezervacije i doprinos zajednici radi veće motivacije korisnika.

8. **Jednostavno administriranje podataka za klubove(administrator)**

   Efikasan unos, izmena i evidencija podataka o terenima, izveštaji o popunjenosti i glasovne ili vizuelne notifikacije za korisničke zahteve.

5.5. Alternative i konkurencija

Na domaćem tržištu ne postoji aplikacija koja objedinjuje sve funkcionalnosti centralizovane rezervacije teniskih terena i sportsku interakciju koju pruža OpenCourt. Trenutno dostupna rešenja koriste sledeće metode:

- **Instagram stranice klubova:** Klubovi objavljuju raspored ili dostupnost termina preko društvenih mreža, ali ne postoji sistemska evidencija ni automatska provera dostupnosti.

- **Telefon i poruke:** Većina rezervacija se i dalje vrši putem telefonskih poziva ili poruka administratoru kluba, što dovodi do duplih rezervacija, nesporazuma ili gubitka informacija.

- **Viber/WhatsApp grupe:** Pojedini klubovi koriste privatne/grupne četove za organizaciju termina, komunikaciju i deljenje informacija, ali je preglednost loša, a informacije se brzo izgube.

- **Manuelna evidencija u Excelu:** Vlasnici vode datume i rezervacije u Excel tabelama, bez direktne sinhronizacije sa korisnicima ili automatskog obaveštavanja.

- **Globalna rešenja:** Postoje inostrane platforme (npr. CourtReserve, Playtomic) koje nude slične funkcionalnosti, ali nisu prilagođene lokalnom tržištu, jeziku i načinu rada domaćih klubova.

Prednost OpenCourt-a:

- Potpuna digitalizacija procesa od pretrage do rezervacije

- Lokalizacija (srpski jezik, domaći klubovi)

- Integrisana sportska zajednica sa oglasima i rangiranjem

- Prikaz dostupnosti u realnom vremenu

- Direktna komunikacija u aplikaciji između igrača i administratora

OpenCourt sistem nudi jedinstvenu prednost sigurnosti, transparentnosti i uštede vremena u poređenju sa dosadašnjim ručnim, neorganizovanim ili poluautomatskim rešenjima.Opis proizvoda

5.6. Perspektiva proizvoda

OpenCourt je Android aplikacija dizajnirana da olakša pretragu, rezervaciju i upravljanje terminima teniskih terena na jednom mestu. Sistem funkcioniše kao posrednik između tenisera koji traže slobodan termin i administratora klubova koji žele da popune svoje terene.

Aplikacija uključuje:

- Intuitivan, responzivan korisnički interfejs prilagođen mobilnim uređajima

- Pristup klubu, terenima i terminima putem Firestore baze sa real-time osvežavanjem

- Prikaz geolokacije klubova i sortiranje po udaljenosti (uz korisničku dozvolu)

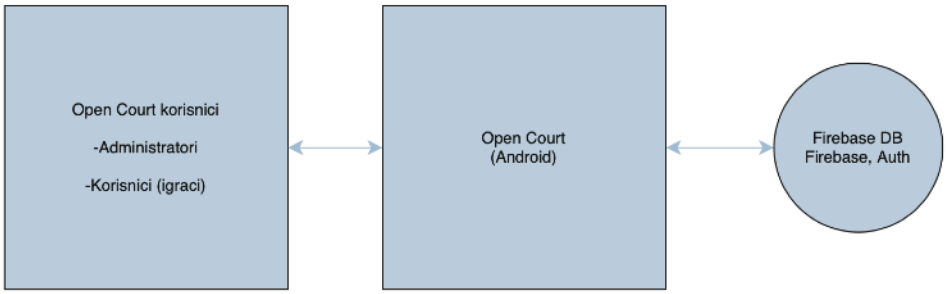
- Integraciju sa Google Maps i Google Places API za unos adrese, navigaciju i prikaz klubova na mapi

- Centralnu administraciju termina i terena od strane administratora (dodavanje, uređivanje, brisanje)

- Struktu dodavanja klubova/terena i pravilno vezivanje termina za svaki teren

- Podršku za skalabilnost (više klubova, neograničen broj terena/termina) i adaptivnost po regionima

OpenCourt koristi Firebase Authentication za korisničke naloge i Cloud Firestore kao cloud bazu, čime korisnicima omogućava brzu i sigurnu prijavu i pristup ličnim, terenskim i klupskim informacijama u realnom vremenu.



Slika 6.1.1. Kontekst sistema OpenCourt

5.7. Pregled mogućnosti

Tabela prikazuje ključne prednosti OpenCourt sistema i funkcionalnosti koje ih omogućavaju.

Prednosti	Funkcionalnosti
Centralizovan prikaz teniskih terena	Lista svih klubova sa filterima po lokaciji, ceni, tipu podloge; prikaz udaljenosti; Google Maps integracija za navigaciju.
Rezervacija u realnom vremenu	Prikaz dostupnih termina u grid formatu (09:00-21:00, interval 15 min); automatska provera overlap-a; dinamička kalkulacija cene po vremenskom periodu
Bodovni sistem i rangiranje	Dodela bodova za rezervacije, komentare i postavljanje oglasa; rang lista sa podijumom za top 3 korisnika; praćenje broja rezervacija i ukupnih bodova.
Organizacija mečeva i pronalaženje partnera	Postavljanje oglasa sa kategorijama (Prodaja, Diskusija, Ostalo); admin "pinned" oglasi sa prioritetom; komentarisanje oglasa; kontakt informacije.
Direktna komunikacija sa administratorima	1-on-1 chat sa real-time sinhronizacijom; typing indicator; seen/unseen status poruka; unread count badge; local notifications.
Iznajmljivanje sportske opreme	Dialog za odabir reketa (0-4) i loptica (0-4) prilikom rezervacije; automatsko uključivanje u total price kalkulaciju.
Profil korisnika i statistika	Prikaz ličnih podataka (ime, prezime, email, telefon); istorija aktivnih rezervacija; bodovi i rang; admin badge za vlasnike klubova; edit profila.

5.3. Pretpostavke i zavisnosti

OpenCourt aplikacija zavisi od sledećih eksternih servisa i tehnoloških zahteva

Tehnološke zavisnosti:

- **Firebase Authentication** — sistem autentifikacije korisnika (email/password)
- **Cloud Firestore** — NoSQL real-time baza podataka za smeštanje korisnika, klubova, terena, rezervacija, oglasa, komentara i chat poruka
- **Google Maps SDK for Android** — prikazivanje lokacija klubova na mapi i izračunavanje udaljenosti od korisnika
- **Google Places API** — autocomplete unosa adresa prilikom dodavanja klubova od strane administratora
- **Internet konekcija** — WiFi, 4G ili 5G konekcija za pristup cloud servisima

Ograničenja i pretpostavke:

- Google Maps API ima dnevni limit besplatnih poziva (~28,500 map loads/mesec u besplatnom tier-u)
- Firestore besplatni tier podržava do 50,000 reads i 20,000 writes dnevno
- Korisnici moraju imati Android 13.0 (API 33) ili noviji
- Aplikacija zahteva stabilnu internet konekciju za rad (offline mode nije implementiran)
- GPS lokacija je opcionalna, ali bez nje sortiranje klubova po udaljenosti nije dostupno

5.4. Cena

OpenCourt aplikacija je **besplatna** za sve krajnje korisnike (igrače i administratore klubova).

Pošto je OpenCourt aplikacija razvijena kao specijalizovano rešenje za potrebe rezervacije teniskih terena i organizacije sportske zajednice, troškovi razvoja zavise od složenosti implementacije i broja funkcionalnosti.

Za potrebe komercijalne primene na širem tržištu, procenjuje se da troškovi razvoja i implementacije ne bi trebalo da premaše **150.000 dinara** , uključujući rad programera, dizajnera korisničkog interfejsa, testiranje sistema, kao i troškove Firebase hosting-a i Google Maps API servisa za period od godinu dana.

Mesečni troškovi održavanja sistema (cloud hosting, tehnička podrška, nadogradnje funkcionalnosti, monitoring performansi) procenjuju se na **3.000 - 6000 dinara**.

Napomena: Inicijalna verzija aplikacije razvijena je kao studentski projekat bez komercijalnih troškova. Navedene procene odnose se na potencijalnu profesionalnu implementaciju i skaliranje sistema za veći broj korisnika i klubova.

5.5. Licenciranje i instalacija

Aplikacija je razvijena kao studentski projekat i može biti licencirana pod MIT licencom (open-source) ili kao proprietary software.

Instalacija:

1. Preuzmite APK fajl sa GitHub repository-ja ili direktnog download linka
2. Na Android uređaju omogućite "Install from unknown sources" (Settings > Security > Unknown sources)
3. Instalirajte APK fajl
4. Pokrenite aplikaciju, registrujte se ili prijavite sa postojećim nalogom

Buduća distribucija:

- Google Play Store (nakon testiranja i finalizacije MVP verzije)
- Developer account na Google Play Store košta $25 (jednokratna uplata)

6. Funkcionalni zahtevi

U ovom odeljku su definisani funkcionalni zahtevi OpenCourt aplikacije. Opisane funkcionalnosti predstavljaju osnovne mogućnosti sistema koje je neophodno implementirati kako bi se zadovoljile potrebe korisnika i ostvarila vizija projekta.

6.1. Registracija i prijava na sistem

- Registracija sa email adresom i lozinkom
- Obavezno unošenje: ime, prezime, email, lozinka, broj telefona
- Checkbox "Admin kluba" tokom registracije — ako je označen, korisnik dobija administratorske privilegije
- Korisnici označeni kao administratori upisuju se u `administrators` kolekciju u Firestore bazi
- Login sa postojećim email-om i lozinkom
- Provera autentifikacije prilikom svakog pokretanja aplikacije
- Onboarding ekran prikazan samo prilikom prvog pokretanja (flag u SharedPreferences)
- Automatska autentifikacija ako je korisnik već prijavljen (Firebase sesija)
- Mogućnost promene lozinke u okviru profila korisnika
- Logout opcija sa Firebase `signOut()` i preusmeravanje na početni ekran

6.2. Pregled i pretraga teniskih klubova

Sistem omogućava korisnicima pregled svih registrovanih teniskih klubova sa osnovnim informacijama i opcijama filtriranja.

Funkcionalnosti:

- Prikaz liste svih klubova u formatu sa karticama
- Svaka kartica prikazuje: naziv kluba, adresu, sliku (thumbnail), udaljenost od korisnika
- Search bar za pretragu klubova po nazivu (real-time filtering)
- Sortiranje klubova po udaljenosti od trenutne lokacije korisnika (GPS-based)

6.3. Pregled terena kluba

Sistem omogućava korisnicima da pregledaju sve tenis terene unutar odabranog kluba sa opcijama filtriranja i sortiranja.

Funkcionalnosti:

- Prikaz svih terena kluba u Grid layout formatu (2 kolone)
- Svaka kartica terena prikazuje: sliku terena, naziv, tip podloge (šljaka, beton, trava) i lokaciju (napolju/unutra)
- Filter dugmad za tip podloge: "Sve", "Šljaka", "Beton", "Trava"
- Real-time filtriranje terena prilikom klika na filter dugme
- Prikaz cene terena po satu

6.4. Rezervacija termina

Za svaki kreirani nalog za člana laboratorije potrebno je vezati i informacije koje će se prikazivati uniformno na centralizovanom nivou. Svaki član zadužen je za unos i ažuriranje sopstvenih podataka.

Funkcionalnosti:

- **Date picker** za odabir datuma rezervacije (calendar dialog)

- **Spinner za trajanje rezervacije:** 60, 90, 120, 150, 180 minuta
- **Number picker za broj igrača:** 1-4
- Prikaz sa dostupnim vremenskim slotovima u intervalu 09:00 - 21:00 (interval 15 minuta)
- **Dinamička kalkulacija cene** na osnovu vremena dana:
- 09:00-14:59: 500 RSD/sat
- 15:00-17:59: 700 RSD/sat
- 18:00-20:45: 1000 RSD/sat
- **Provera overlap-a:** slot je nedostupan (siv + disabled) ako postoji rezervacija koja se preklapa sa odabranim trajanjem
- **Filter prošlih slotova**: ako je datum danas, ne prikazuj slotove čije vreme je prošlo
- **Rent Equipment dialog** za iznajmljivanje sportske opreme (reketi, loptice)

6.5. Iznajmljivanje sportske opreme

Sistem omogućava korisnicima da iznajme sportsku opremu (rekete i loptice) tokom procesa rezervacije.

Funkcionalnosti:

- Dialog za odabir opreme prikazan nakon potvrde rezervacije
- **Odabir broja reketa:** 0-4 (NumberPicker)
- **Odabir broja loptica:**0-4 (NumberPicker)
- **Automatsko dodavanje u ukupnu cenu:**
  - Reket: 200 RSD po komadu
  - Loptica: 50 RSD po komadu
- **Dodela dodatnih bodova:**
  - +3 boda po reketu
  - +1 bod po loptici
- Prikaz ukupne cene sa uključenom opremom
- Opcija "Skip" za preskakanje iznajmljivanja

6.6. Profil korisnika i statistika

Sistem omogućava korisnicima da pregledaju i ažuriraju lične podatke, prate svoje rezervacije i aktivnost u sistemu.

Funkcionalnosti:

- Prikaz ličnih podataka: ime, prezime, email, broj telefona
- Prikaz ukupnog broja bodova i pozicije na rang listi
- **Admin badge:** zlatni okvir (shadow) oko profilne slike i username-a za administratore
- Prikaz svih aktivnih rezervacija korisnika
- Mogućnost otkazivanja rezervacija (status postaje "cancelled")
- Prikaz statistike: ukupan broj rezervacija, ukupan broj bodova, pozicija na leaderboard-u
- Edit profila: mogućnost promene imena, prezimena i broja telefona
- Logout opcija sa Firebase `signOut()` metodom

6.7. Bodovni sistem i rangiranje korisnika

Dodela bodova:

- **Rezervacija terena:**
  - 60 min: 10 bodova

- 90 min: 15 bodova
- 120 min: 20 bodova
- 150 min: 25 bodova
- 180 min: 30 bodova

- **Iznajmljivanje opreme:**
  - Reket: +3 boda po komadu
  - Loptica: +1 bod po komadu
- **Postavljanje oglasa:** +5 bodova
- **Komentarisanje oglasa:**+2 boda

Rang lista (Leaderboard):

- Prikaz svih korisnika sortirani po broju bodova (descending order)
- **Podium za top 3 korisnika:** zlatna, srebrna i bronzana medalja
- Svaka kartica prikazuje: profilnu sliku, username, poziciju, broj bodova, broj rezervacija
- Admin badge (zlatni shadow) prikazan za administratore na rang listi
- Search bar za pretragu korisnika po imenu
- Klik na korisnika prikazuje njegov profil

6.8. Oglasi i organizacija mečeva

Sistem omogućava korisnicima da postavljaju oglase za pronalaženje partnera, organizaciju mečeva ili diskusiju.

Funkcionalnosti:

- **Kreiranje oglasa:**
  - Naslov, opis, kategorija (Prodaja, Diskusija, Ostalo)
  - Upload slike (Base64 encoding u Firestore)
  - Automatsko dodavanje kontakt informacija (username, broj telefona)
  - Dodela bodova (+5) nakon postavljanja oglasa
- **Pregled oglasa:**
  - Lista svih oglasa
  - **Admin "pinned" oglasi** zlatni okvir (highlight) i prikazani na vrhu liste
  - Filter po kategoriji: Sve, Prodaja, Diskusija, Ostalo
  - Search bar za pretragu oglasa po naslovu
- **Detaljan prikaz oglasa:**
  - Naslov, slika, opis, kategorija, kontakt informacije autora
  - Sekcija za komentare
  - Mogućnost dodavanja komentara (+2 boda po komentaru)
  - Prikaz broja komentara i vremena postavljanja

6.9. Chat i komunikacija sa administratorima

Sistem omogućava korisnicima direktnu komunikaciju sa administratorima klubova putem real-time chat funkcionalnosti.

Funkcionalnosti:

- **Pregled svih chat threadova:**
  - Lista svih otvorenih konverzacija (1-on-1 sa administratorima)
  - Prikaz poslednje poruke, timestamp-a i unread count badge-a
  - Sortiranje po timestamp-u (najnovije konverzacije na vrhu)
- **Slanje poruka:**
  - Real-time sinhronizacija putem Firestore `addSnapshotListener`
  - Automatsko scroll-ovanje na najnoviju poruku
  - Timestamp prikaz u formatu "dd MMM yyyy, HH:mm"
  - Typing indicator (prikazuje kada druga strana kuca)
- **Oznake poruka:**
  - Seen/unseen status poruka
  - Automatsko označavanje poruka kao pročitanih kada korisnik otvori chat

6.10. Administracija klubova i terena (Admin)

Sistem omogućava korisnicima sa admin privilegijama da dodaju, uređuju i upravljaju klubovima, terenima i rezervacijama.

Funkcionalnosti:

Dodavanje kluba:

- Unos naziva kluba, adrese, opisa
- Upload slike kluba putem galerije (Base64 encoding)
- Automatsko dodavanje latitude/longitude vrednosti na osnovu adrese (Geocoding API)

Dodavanje terena:

- Izbor kluba iz dropdown liste (Spinner)
- Unos naziva terena, tipa podloge (Šljaka, Beton, Trava), lokacije (Napolju, Unutra)
- Upload slike terena putem galerije
- Definisanje cene po satu

Upravljanje rezervacijama:

- Pregled svih rezervacija za sve terene odabranog kluba
- Filtriranje rezervacija po datumu i statusu (active, cancelled, completed)
- Mogućnost otkazivanja rezervacija od strane admina
- Automatska notifikacija korisnika putem chat-a o promeni statusa

Admin badge:

- Zlatni shadow oko profilne slike i username-a

- Prikazan na rang listi, profilu, oglasima i chat konverzacijama

- Automatski dodeljen korisnicima registrovanim kao administratori

Pinned oglasi:

- Mogućnost označavanja oglasa kao "pinned" (prioritet)

- Prikazani na vrhu liste oglasa sa zlatnim highlight-om

- Dostupno samo korisnicima sa admin pravima

7. Ograničenja

OpenCourt sistem će biti razvijen pod sledećim ograničenjima:

- **Sistem neće zahtevati nabavljanje novog hardvera.**

Sva infrastruktura se oslanja na Firebase cloud servise, što eliminiše potrebu za vlastitim serverima.

- **Sistem će se osloniti na besplatna softverska rešenja** (jezik Kotlin, DBMS Cloud Firestore, Firebase SDK), tako da neće zahtevati kupovinu dodatnog softvera.

8. Zahtevi u pogledu kvaliteta

U ovom odeljku definisan je očekivani kvalitet u pogledu performansi, robusnosti, tolerancije na otkaze i lakoće korišćenja.

Dostupnost:

Sistem će biti dostupan 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, uz oslonac na Firebase infrastrukturu koja garantuje 99.95% uptime.

Lakoća korišćenja:

Sistem će posedovati jednostavan i intuitivan interfejs prilagođen profilima korisnika koji će ga koristiti. Glavne funkcionalnosti (rezervacija, pretraga klubova, chat) dostupne su u maksimalno 2-3 klika od početnog ekrana.

Održavanje:

Sistem treba biti jednostavan za održavanje. Potrebno je izdvojiti grafički dizajn od sadržaja. Podatke koje čine sadržaj treba čuvati u bazi podataka (Firestore), dok se vizuelni elementi nalaze u XML layout fajlovima.

9. Prioritet funkcionalnosti

U ovom odeljku su date smernice u pogledu relativnog značaja predloženih funkcionalnosti. Funkcionalni zahtevi opisani u ovom dokumentu treba realizovati kroz beta i konačnu verziju. Prioritet funkcionalnosti koje će biti realizovane je sledeći:

- **Prijavljivanje na sistem** — osnovna funkcionalnost bez koje aplikacija ne može funkcionisati

- **Kreiranje, arhiviranje i brisanje klubova** — ključno za administratore koji dodaju nove lokacije

- **Unos, prikaz i ažuriranje podataka o teniskim terenima** — esencijalno za prikaz dostupnih terena korisnicima

- **Unos, prikaz i ažuriranje podataka o rezervacijama** — centralna funkcionalnost sistema

- **Kreiranje oglasa i dodela bodova** — proširuje funkcionalnost i gradi sportsku zajednicu

- **Unos, prikaz i ažuriranje podataka o oglasima** — omogućava interakciju između korisnika

- **Kreiranje chat konverzacija** — omogućava direktnu komunikaciju između korisnika i administratora

- **Unos, prikaz i ažuriranje osnovnih podataka o chat porukama**— dopunjuje komunikacionu funkcionalnost.

10. Nefunkcionalni zahtevi

10.1. Zahtevi u pogledu standardizacije

Klasifikaciju članaka (klubova, terena, rezervacija, oglasa, korisnika) treba standardizovati sa postojećom tipologijom propisanom od strane best practices za mobilne aplikacije i Firestore NoSQL bazu podataka.

10.2. Sistemski zahtevi

Backend:

OpenCourt sistem će biti realizovan korišćenjem Firebase cloud infrastrukture, uključujući Cloud Firestore (NoSQL baza), Firebase Authentication (autentifikacija korisnika) i Firebase Storage (opciono za buduće verzije).

Frontend:

Korisnički interfejs Android aplikacije mora biti optimizovan za sledeće verzije:

- Android API 33+ (Android 13.0 Tiramisu i novije verzije)

Tehnologije:

- Programski jezik: Kotlin

- UI framework: Android XML layouts sa Material Design komponentama

- Arhitektura: MVVM (Model-View-ViewModel)

10.3. Zahtevi u pogledu performansi

Nema posebnih zahteva u pogledu performansi sistema.

10.4. Zahtevi u pogledu okruženja

Nema posebnih zahteva u pogledu okruženja.

12. Dokumentacija

U ovom odeljku su opisani zahtevi u pogledu dokumentacije koju treba pripremiti za OpenCourt projekat.

12.1. Korisničko uputstvo

Sistem će biti intuitivan i jednostavan za korišćenje, pa neće zahtevati štampano korisničko uputstvo.

12.2. *Online* uputstvo

Sistem će biti intuitivan i jednostavan za korišćenje, pa neće zahtevati online uputstvo.

12.3. Uputstvo za instalaciju i konfigurisanje

Uputstvo za instalaciju i konfigurisanje serverskog dela sistema će sadržati:

- Zahteve u pogledu instaliranog softvera (Android Studio, Firebase projekat)

- Instrukcije za instaliranje sistema i kreiranje Firebase baze podataka

- Uputstvo za konfigurisanje Firebase projekta (Authentication, Firestore, Google Maps API ključevi)

12.4. Pakovanje proizvoda

Proizvod ne zahteva posebno pakovanje jer nije namenjen širokom tržištu. Distribucija se vrši putem APK fajla ili buduće Google Play Store publikacije.